实验手册

基于全球生产网络的国际供应链冲击虚拟仿真系统

学生操作版 · 15 步图文指南

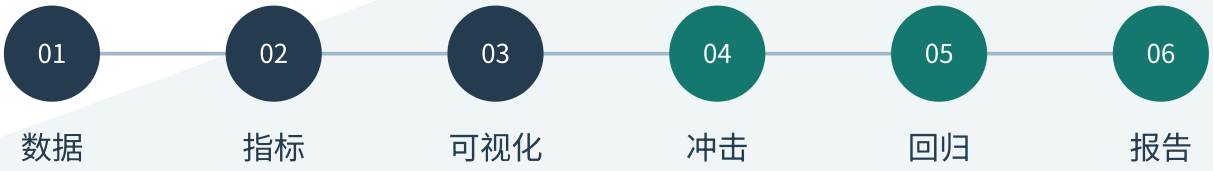
学习投入产出指标，看指标的变化与全球位置并比较国家，练习模拟回归，完成实验报告。

本册使用方式

打开系统，按本册的“操作—记录—解释”逐步完成实验。截图用于识别按钮和结果区域；年份、对象和数值以你自己的课堂数据为准。

版本 2.2 · 2026 年 10 月 5 日

适用于桌面浏览器，可视区域宽度至少 1200 px。



使用导航与学习目标

本实验分为五个阶段：查看数据、计算指标、比较图表、运行回归、撰写报告。

阶段	系统步骤	本册页码	应形成的材料
开始实验	登录、进度说明	3–4	确认账号、数据年份及材料要求
数据接入	1	5–6	一条原始单元格观测与理解检查
指标计算	2–5	7–10	四类指标的两国同年读数
图表比较	6–9	11–14	历年变化、全球位置与对比国家
模拟回归	10–14	15–22	模拟 X/Y、四类结果和推断限制
实验报告	15	23–25	分析、报告与提交状态
复核与留档	记录表、常见问题	26–28	可核对的个人实验记录

开始前准备

1. 使用教师提供的站点地址、学生账号和密码。不要多人共用同一个账号。
2. 使用桌面电脑；浏览器窗口过窄时，先放大窗口。
3. 预留一份个人笔记，记录年份、对象、指标、数值及解释。
4. 推荐用同一标签页完成实验，减少保存版本冲突。

本册示例

步骤 1–9 以中国、美国为示例对象，数据为 OECD ICIO 2023 版的 2016–2020 年数据。步骤 10–14 使用 `step10-tariff-teaching-v2` 教学模拟：关税暴露 X 和四个结果 Y 都是模拟值，即使参照真实数据校准，也不是现实政策或实际指标变化。步骤 10 的跟随例子为加拿大与墨西哥的汽车行业。

> **数据来源** 步骤 1–9 使用投入产出数据及计算指标；步骤 10–14 使用模拟数据，不能据此判断现实政策效果。

登录并认识操作界面



图 1　学生登录入口。使用教师分配的账号，不在手册中填写或公开密码。

这样操作

1. 输入用户名和密码，点击登录按钮。
2. 每次登录都会先显示系统介绍；需要直接开始时点“跳过介绍”。
3. 确认右上角显示的是自己的姓名；左侧“课程大纲”列出 15 步，每步下方显示理解题和报告材料状态。
4. 在左侧点击步骤名称，或使用“上一步／下一步”切换。

登录后先核对

每步顶部的“本步任务”卡列出要做的事和“注意”事项，右侧显示“理解题”与“报告材料”两个状态。页面顶部显示数据期，主体区域用于操作。

> **遇到登录问题**　账号或密码错误时先核对输入；若提示服务暂不可用，稍后重试或联系教师。不要连续重复提交登录请求。

检查进度与保存状态



图 2　未完成时，步骤 15 列出待补齐的步骤和返回入口。

理解完成指本步理解题全部答对；**材料齐全**指本步报告材料已记录，大多在操作时自动记录，无需另外保存。

报告材料怎样形成

步骤	系统记录什么
1	默认记录一格；点击其他数值改为你选的单元格
2–5	自动记录两国同一年的代表指标
6–9	自动记录最后查看的一张完整图表（需选好对比国家）
10	跟随例子的面板加载后自动记录
11–14	点击“运行回归”后自动保存结果
15	写完三段分析，生成、复核并提交报告

> **完成不等于提交**　“15 步完成”不等于老师已收到报告；最后要确认“等待教师评阅”或“已评阅”。

01　记录一格投入产出数据

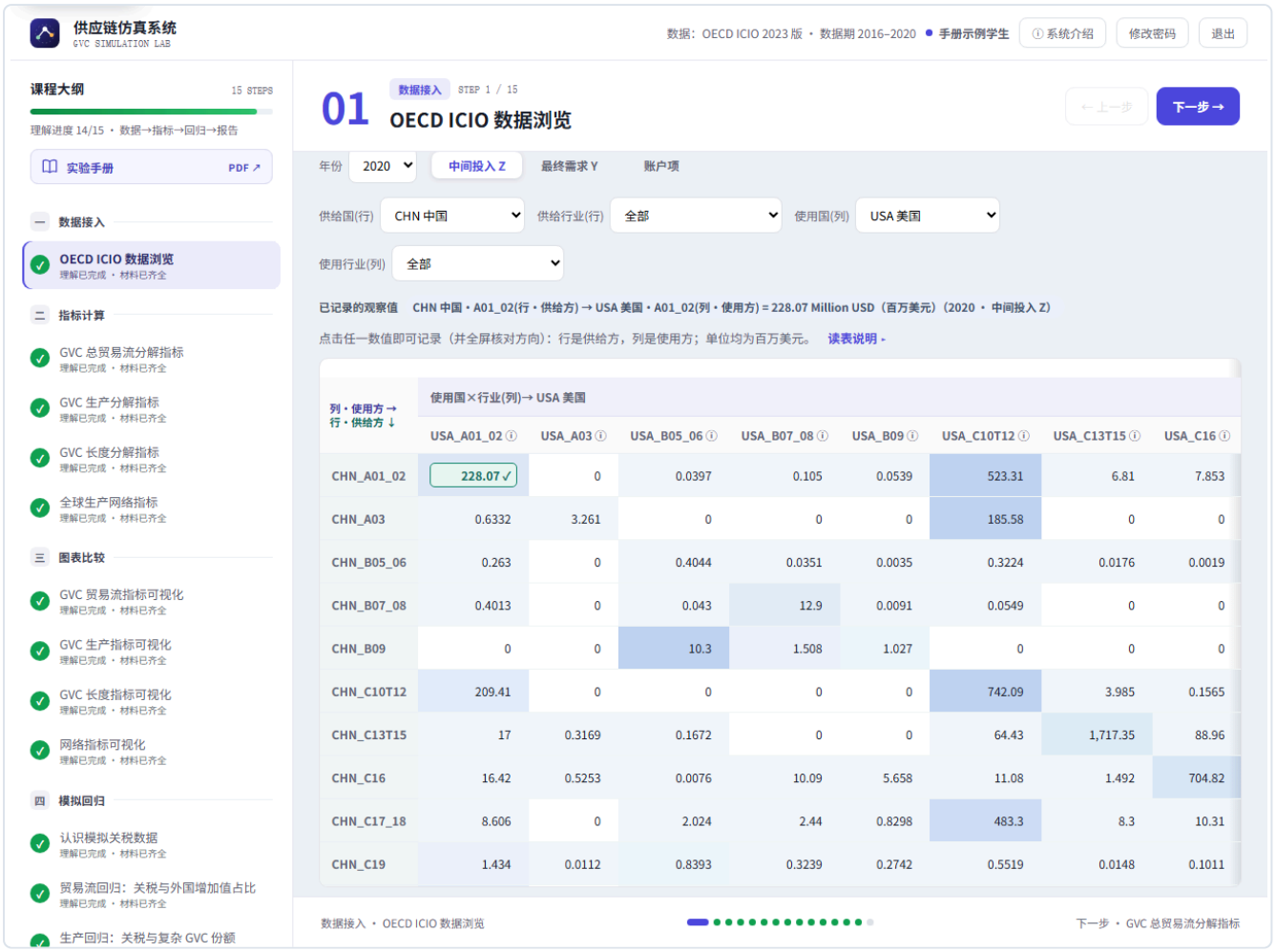


图 3　2020 年中间投入 Z 表。点击的单元格显示在“已记录的观察值”区域，表中以 ✓ 标出。

这样操作

1. 进入“OECD ICIO 数据浏览”。系统会先默认记录当前表中最大的一格，因此本步材料一开始就已齐全。
2. 选择年份（例如 2020）和“中间投入 Z”，供给国选中国，使用国选美国。
3. 点击一个数值：“已记录的观察值”改为你选的格子，并打开全屏表核对方向。
4. 记录年份、表类型、供给方、使用方和单位。

怎样解释

行是供给方，列是使用方。图中 `CHN_A01_02 → USA_A01_02` 的读数约为 228.07 百万美元，表示该年所选行业之间的中间投入，不是两国全部贸易。若读数为 0，应区分有效零值与缺失值；不能把空白当作零。

> **注意**　筛选后的切片只包含完整投入产出表的一部分；切片合计不能直接当成整个经济体总产出。报告会注明单元格是系统默认记录还是你自己选的。

通用操作：理解检查与保存

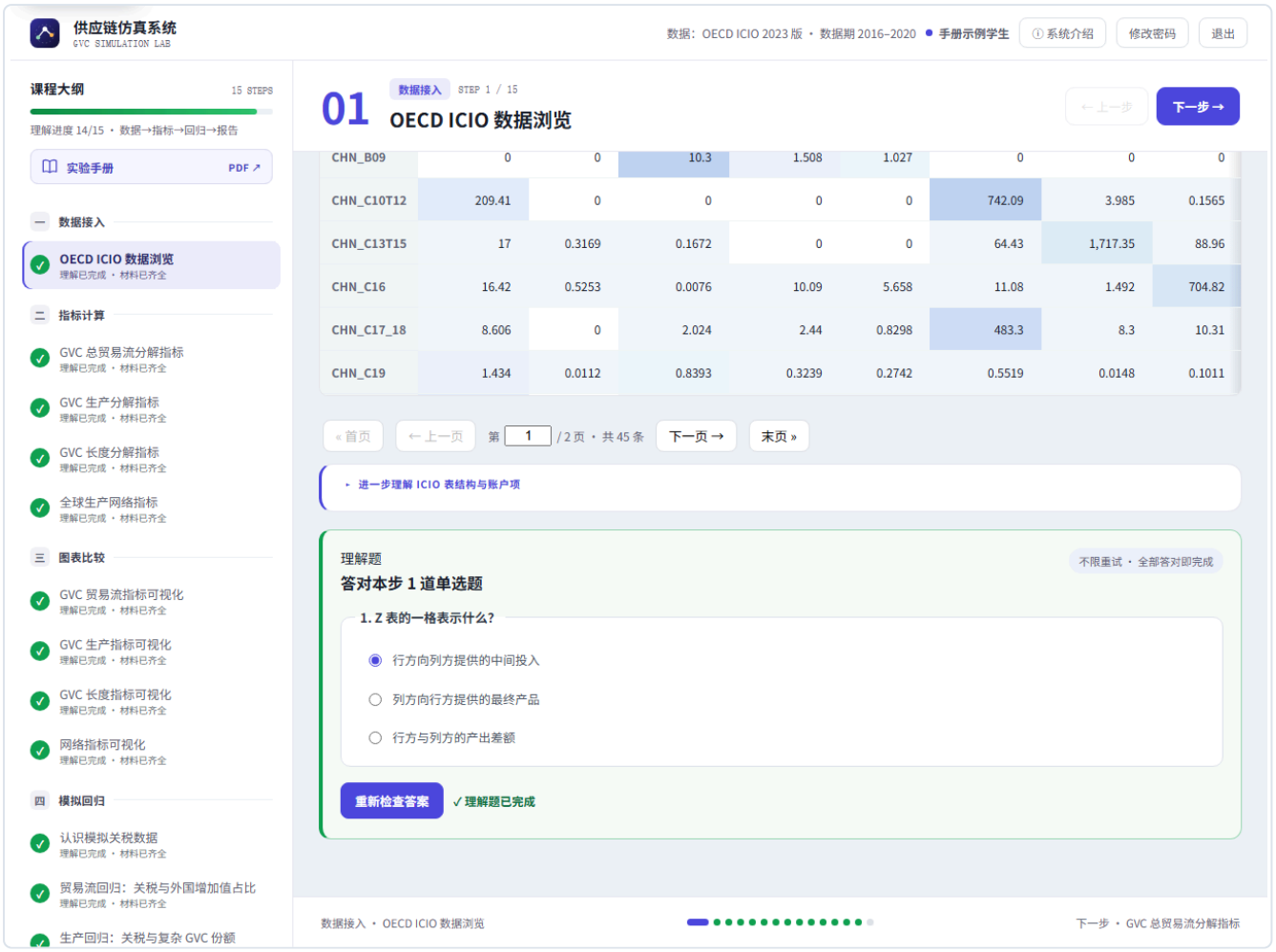


图 4　每步末尾的理解检查。题目可以重试，全部答对后形成该步的理解完成状态。

提交理解题

1. 阅读题干，结合本步图表和说明选择答案。
2. 点击“提交答案”。回答不正确时，阅读反馈并重新思考。
3. 检查“理解题已完成”，再看任务卡右侧是否为“报告材料：已齐全”。

确认操作已经保存

系统在操作停止后约 800 ms 自动保存。出现“重试保存”时先处理，不要关闭页面。

若提示其他标签页已更新，先把本页未保存文字复制到个人笔记，再点“载入服务器版本”并核对。不要反复提交旧内容。未提交的理解题选择只在本次页面内暂存，刷新或退出后不保留。

本步小练习

分别回答：Z 表中的一格表示什么？最终需求 Y 与中间投入 Z 有什么区别？负的存货变化是否必然意味着数据缺失？

> **记录要求**　写明对象、年份、指标、数值和单位，便于在报告中引用。

02　读懂总贸易流分解



图 5　步骤 2 先介绍计算方法：从 ICIO 表取账户，累计全部生产环节，再按来源和吸收地归类。

这样操作

1. 阅读“01 / 计算方法”的三步说明和本步代表指标；需要时在“指标说明与相关文档”中阅读课程说明和原始文献。
2. 在“02 / 动手拆解”选择真实国家与行业，点击各分项查看金额与含义。
3. 页面底部“报告材料 · 自动记录”显示所选国家与“对比国家”（默认美国，可在同一行更换）同一年的读数，无需另外保存。勾选“并排对比两个对象”时，对象 B 就是对比国家。
4. 完成理解题。

记录与解释

当前 OECD ICIO 课堂数据中，2020 年外国增加值项占比：中国 11.73%，美国 5.51%，中国高约 6.22 个百分点。这只是所选年份和本实验口径下的描述性结构比较，不是国家优劣排名或政策效应。

总出口由 `DVAex、DVArt、DDC、FVA、FDC、taxsub` 闭合；`EXDVA` 是派生项，不再重复相加。

> **记录提醒**　这里观察出口分解中的外国增加值这一项，不含外国重复计算 FDC。更换国家后，报告材料随之更新。

03　区分四类生产活动

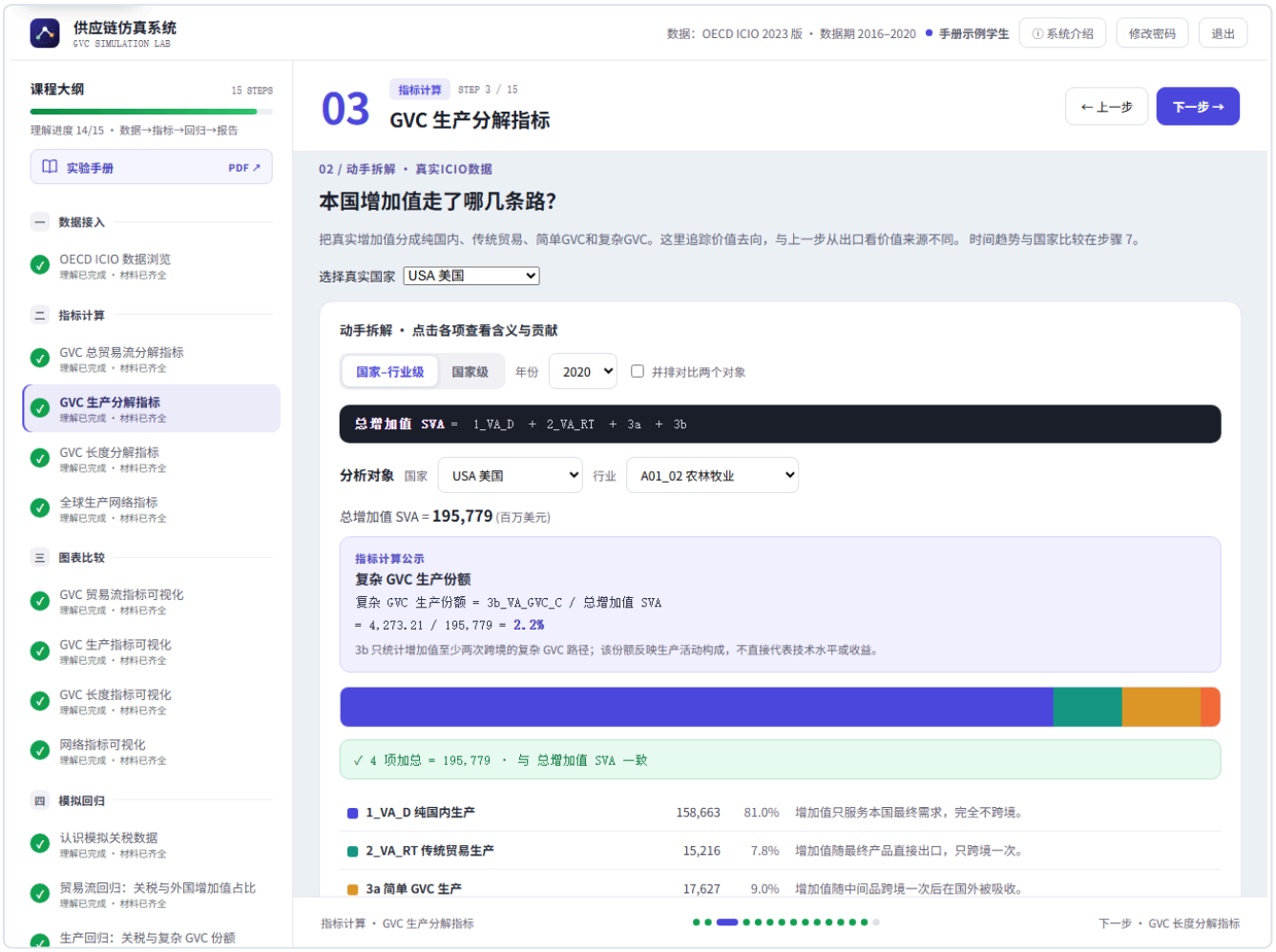


图 6　“动手拆解”把总增加值分成四类生产活动，并核对四项加总等于 SVA。

这样操作

1. 阅读计算方法中纯国内、传统贸易、简单 GVC 和复杂 GVC 四类活动的定义。
2. 在“动手拆解”选择国家与行业，查看四项增加值和占比，确认加总与总增加值一致。
3. 报告材料自动记录两国同一年的复杂 GVC 生产份额。
4. 完成理解题。

记录与思考

写出两国复杂 GVC 生产份额及年份。四类增加值加总为 SVA；复杂 GVC 份额为复杂 GVC 增加值除以 SVA。

复杂 GVC 至少经历一次中间品跨境，且总跨境次数至少两次；后续跨境可以是最终品贸易。

> **避免混淆**　复杂 GVC 份额高，只说明这类活动在增加值中的构成较高，不能单独说明生产规模更大、供应链更稳健或政策冲击更强。

04　区分前向与后向生产长度

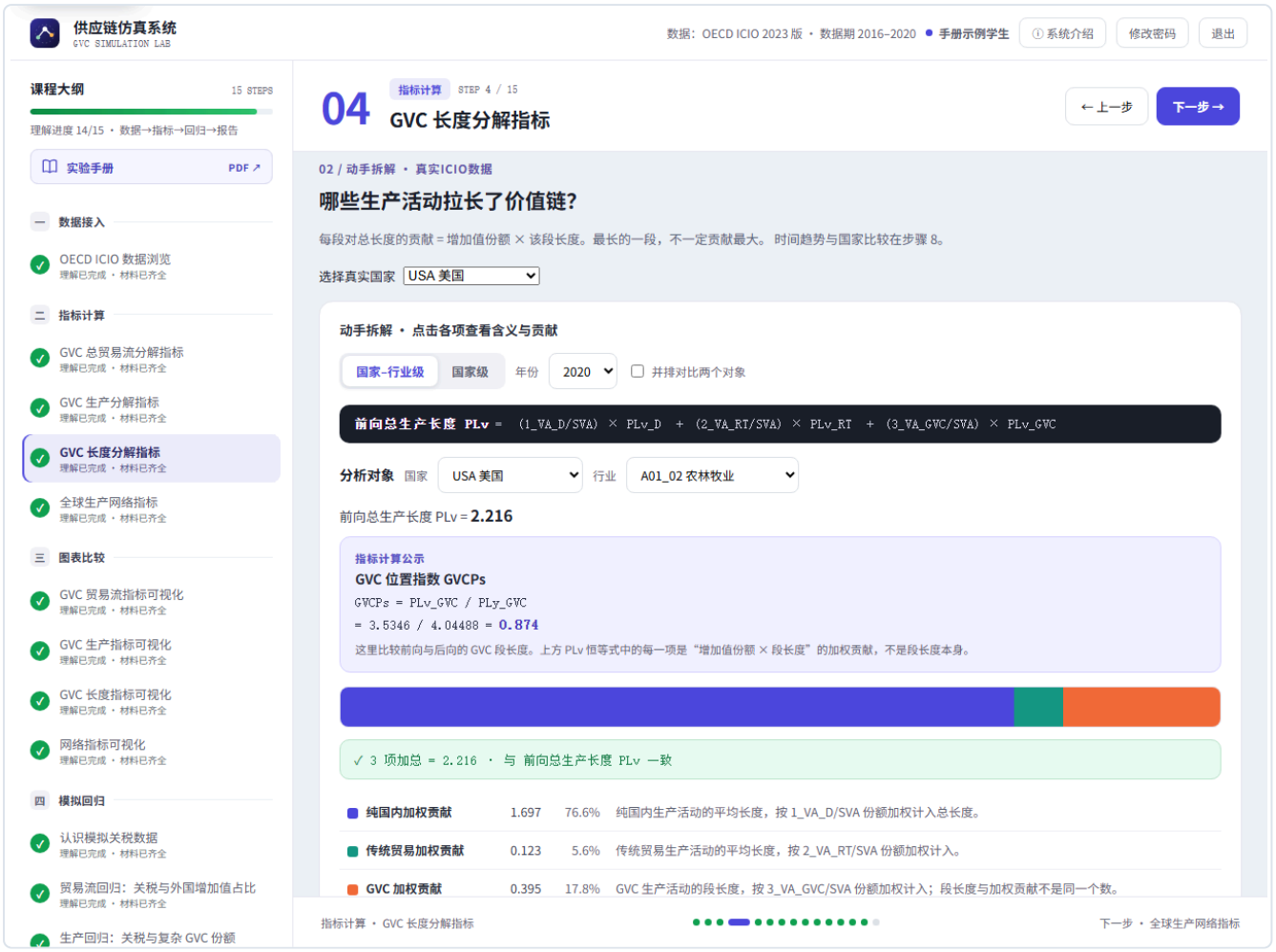


图 7　长度拆解：每段对总长度的贡献等于增加值份额乘以该段长度。

这样操作

1. 先阅读前向 PLv、后向 PLy 和 GVCPs 的计算方法。
2. 在“动手拆解”选择国家与行业，查看各段的加权贡献和段长度本身。
3. 报告材料自动记录两国同一年的 GVC 位置指数（GVCPs）。
4. 完成理解题。

怎样解释

前向从增加值创造端追到最终吸收；后向从最终产品端回溯初始投入。长度是累计总产出与关联增加值的比值，不是运输距离或日历时间。

`GVCPs = 前向 GVC 长度 / 后向 GVC 长度`。大于 1 表示在该口径下相对更上游。

> **观察任务**　用一句话说明两国谁相对更上游，并补充“按什么指标判断”。不要仅凭该比值给整个国家贴上“资源国”标签。

05　比较流量规模与网络位置

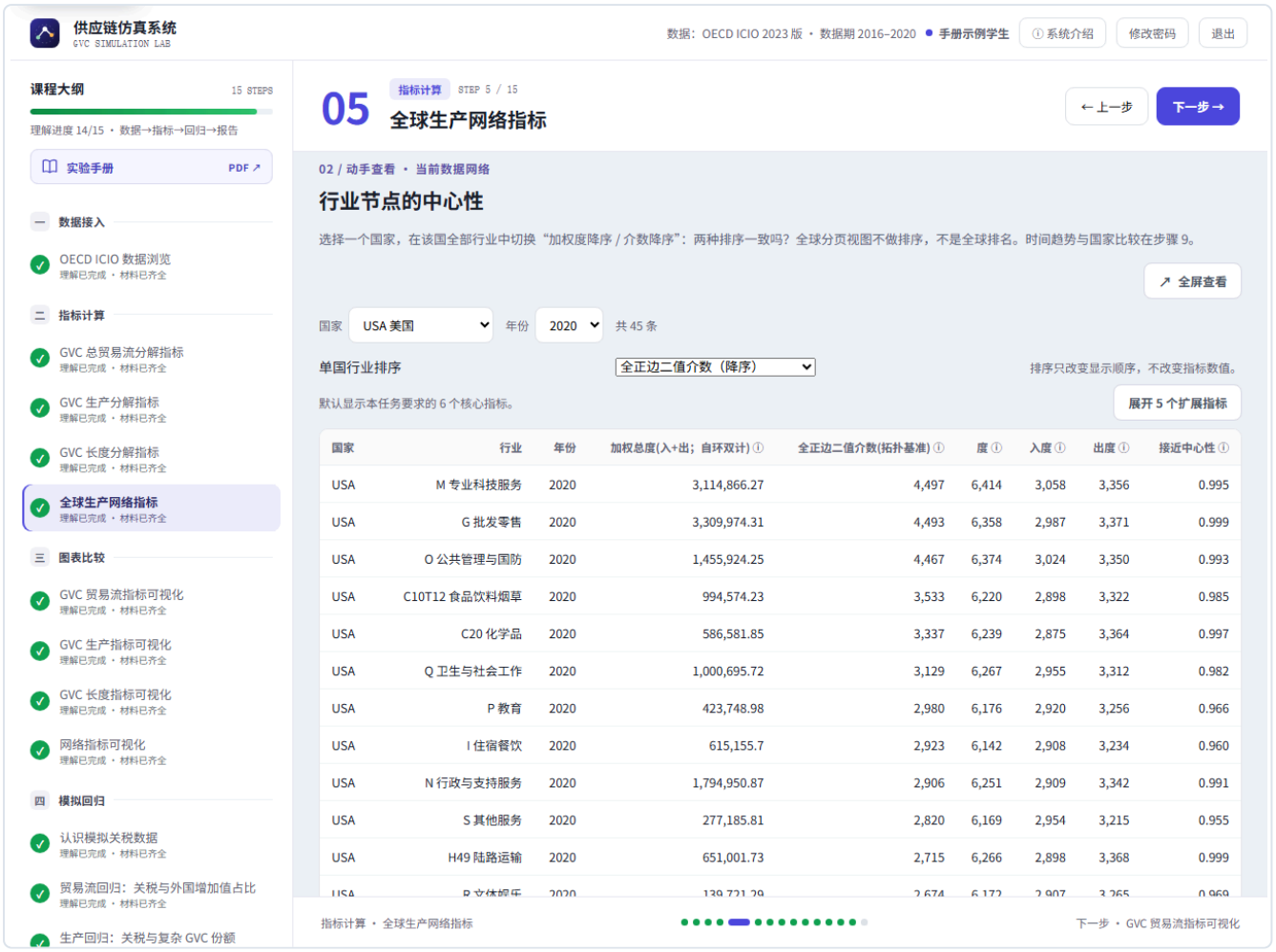


图 8　行业节点的中心性表。选择一个国家后，可按加权度或介数排序比较。

这样操作

1. 阅读加权度与介数的计算方法；可展开“在一个小网络上看度与介数怎么数”。
2. 在中心性表选择一个国家，切换“加权度降序／介数降序”，比较两种行业排序。
3. 报告材料自动记录两国同一年的加权总度。
4. 记一条行业观察到个人笔记，并完成理解题。

怎样解释

加权度衡量流入和流出规模；介数按最短路径经过节点的情况计算。当前路径指标把所有正流量边视为等长，不按金额大小设置距离。

> **观察任务**　找一个加权度和介数排序不一致的行业，说明两种指标回答的是不同问题。国家层网络两两相连，介数都是 0，不能用来证明该国没有经济枢纽作用。

06　看贸易流的变化与全球位置



图 9　所选国家的历年趋势。灰色带是中间 50% 的经济体，虚线是全球中位数；虚线色线是对比国家。

这样操作

1. 在“历年变化”选一个国家、指标和年份区间，对照全球中位数和灰色带看它的走势；第一次打开时沿用上一步的国家。
2. 读图下的卡片：本国变化 → 在全部经济体中的排名 → 全球中位数变化 → 与对比国家的差距。
3. 切到“全球分布”，看它当年在 76 个经济体中的位置；需要时再看“构成分析”或“定位行业”。
4. 选好对比国家后，报告材料自动记录最后查看的完整图表；核对已保存材料，再完成理解题。

怎样解释

先说本国怎样变化、处在全球什么位置，再与对比国家比较。份额之差用百分点描述；金额为当年价格，跨年变化不等于实际增长。涉及 2020 年时，还要区分现价、疫情期统计外推与实际结构变化（见 OECD TiVA 2023 指南第 42 页），步骤 7–9 同样适用。

> **记录规则**　报告材料需要一个对比国家；只看一个国家时图表照常显示，但不覆盖已有材料。排名从高到低，只表示相对高低。

07　看生产分工的变化与全球位置



图 10　复杂 GVC 份额的历年趋势与全球参照。可切换全球分布、构成或行业视角。

这样操作

1. 在“历年变化”查看所选国家的复杂 GVC 份额，对照全球中位数，确认年份范围。
2. 用“全球分布”看它当年排第几；用“构成分析”对照四类生产活动；需要行业差异时用“定位行业”。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整图表（需要选好对比国家）。
4. 展开已保存材料核对国家、行业和年份，再完成理解题。

记录与思考

前向从增加值来源端核算，后向从最终品端回溯，两种分母不能混用。思考：本国高于还是低于全球中位数？国家整体份额是否掩盖了行业差异？

> **避免混淆**　份额变化是构成变化；若要讨论规模，还需要相应金额证据。行业口径只显示所选国家，没有全球参照。

08　用图判断相对上下游位置



图 11　前向、后向 GVC 段长度的历年趋势与全球中位数。先确认坐标方向，再判断相对位置。

这样操作

1. 在“前后向与位置”查看所选国家的前向、后向 GVC 段长度，对照全球中位数和轨迹图。
2. 用“全球分布”看它当年排第几；需要单项趋势用“历年变化”，需要行业位置用“定位行业”。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整图表，前后向视图同时记录两项长度。
4. 核对已保存读数与单位，完成理解题。

记录与思考

长度不是距离或天数；GVCPs 是比值，不能与长度相加。中位数和排名只区分相对高低，不代表好坏。

> **注意**　链长变化不等于企业回流或近岸化。上游活动包括原材料、关键中间品和生产性服务，还需结合行业分析。

09　看行业网络位置的变化与全球位置



图 12　一个行业的网络指标历年变化。灰色带和虚线是全部经济体同一行业的中间 50% 和中位数；虚线色线是对比国家。

这样操作

1. 在“历年变化”选网络指标和行业，对照同行业的全球中位数，读卡片中的排名变化。
2. 切到“定位行业”：本国行业按指标降序排列，灰色竖线是该行业的全球中位数，“全球第 N 位”是在全部经济体同一行业中的排名；点击行业查看历年变化。
3. 选好对比国家后，报告材料自动记录最后查看的完整趋势或排名；完成理解题。
4. “贸易联系概览（国家间网络图）”和“单国行业热力表”在弹窗中查看，只供探索。

怎样解释

加权度看流量规模，介数看路径中介位置。先说本国行业怎样变化、在全球同行业中处于什么位置，再与对比国家比较；不把缺失值写成零。

> **必须说明**　本课程介数为全正边、二值、无权、未归一化的探索性拓扑指标，尚未进行边阈值敏感性检验。排名只表示相对高低，不代表经济重要性；国家间网络图不能用来解释行业中心性。

10 认识模拟关税数据



图 13　跟随的例子：加拿大被模拟加税、墨西哥未加税，两国汽车行业都高度依赖对美出口。

这样操作

1. 选择两个国家和一个行业作为跟随的例子；默认是加拿大与墨西哥的汽车行业。
2. 核对每个例子是否被模拟加税、出口份额 w 和 2020 年的 X；逐年表核对 w × τ = X。
3. 留意样本说明：后续回归使用全部 3,244 个国家×行业单元 × 5 年 = 16,220 条记录，例子只是其中两行。
4. 面板加载后自动记录；完成理解题。

怎样解释

X = 固定的冲击前销往美国的出口份额 × 模拟税率。v2 前两年税率为 0；被模拟加税的国家后三年统一为 10%，其余国家为 0。美国本身是加税市场，它的 w、τ 和 X 都是 0。步骤 11–14 会把回归结果换算到这里选的例子上。

> **模拟规则**　相同输入和固定随机种子会生成相同结果。这里的加税安排是虚构的，不是历史关税数据。

选读：理解 HS 商品到 ICIO 的映射

本节只帮助理解行业平均税率的加权方式；界面中没有对应操作，也不属于步骤 10 的完成条件。

自己算一遍

加税芯片权重为 0.20、税率 25%；未加税芯片权重为 0.30。

行业平均税率 = (0.20 × 25% + 0.30 × 0) ÷ (0.20 + 0.30) = 10%。

> **注意** 这是简化的商品分类示例。税率和权重均为教学设置，不是官方清单，也不用于后续回归。

11 运行贸易流回归



图 14　运行前先看加税国家组与未加税国家组的平均变化（图为步骤 12，四步页面结构相同）。

这样操作

1. 确认 X 是模拟关税暴露，Y 是本步的教学模拟指标，读数单位见标签。
2. 读两组对比图：两条线都减去自身 2016–2017 年平均水平，2018 年后两线之间的距离就是回归要量化的差距。
3. 点击“运行回归（使用全部 16,220 条记录）”；已有结果时为“重新运行回归”。结果自动保存。
4. 完成理解题。

计算方法

四步都使用同一个固定的连续强度 TWFE：以模拟关税暴露 X 解释各自独立的模拟 Y，并吸收国家×行业与年份固定效应。系数只描述模拟样本中的条件关联。回归使用全部样本（排除 ROW），不限于步骤 10 选的两个例子。

11 解读回归结果



图 15　系数图：竖线为 0，条形为点估计（红为正、蓝为负），横线为 95% 区间。下方几句话说明结果。

按这个顺序阅读

1. 看方向判断与系数图：区间完全在 0 的一侧才支持该方向；跨过 0 时方向不确定。
2. 读第一句：X 每增加 1 个百分点，Y 平均变化多少，以及 95% 区间。
3. 读换算句：估计值乘以你在步骤 10 所选例子的 X，得到该例的约略变化。
4. 需要时展开“回归方程与系数表（可选）”，查看方程、标准误和 p 值。

怎样写进报告

优先引用结果卡标明的数值与单位；已显示“个百分点”时，不要再次乘以 100。例如 2 个百分点不是增长 2%。95% 区间按国家聚类近似计算；信息集中在少数国家时，实际覆盖率可能低于 95%。

> **图中示例（v2）** 模拟关税暴露增加 1 个百分点时，模拟外国增加值项占比平均下降约 0.55 个百分点，95% 区间为 [-0.61, -0.50]；换算到加拿大汽车行业（X = 9.32 个百分点）约下降 5.14 个百分点。该结果仅适用于本模拟样本。

12　换成复杂 GVC 生产份额

方法与步骤 11 相同，只把 Y 换为“教学模拟：复杂 GVC 份额”。本步重点是读区间。

这样操作

1. 确认本步结果变量为复杂 GVC 份额，先读两组对比图。
2. 点击“运行回归”（已有结果时为“重新运行回归”），结果自动保存。
3. 记录估计值和区间；若无法推断，记录原因。
4. 与步骤 11 比较，完成理解题。

记录与思考

对应的真实生产指标以 SVA 为分母，真实贸易指标以账户闭合总出口为分母。这里的两个 Y 是独立生成的模拟值，不保留真实水平与恒等式；即使都用百分点，也不是同一个概念。

本版示例：X 增加 1 个百分点，模拟 Y 平均变化 −0.34 个百分点，区间为 [−0.37, −0.30]。预设关系为 −0.40，本次区间没有包含预设值；显著不等于准确恢复真值，也不能为包含预设值而反复挑选结果。

> **注意**　估计值为负，不一定有足够证据判断下降，还要看区间是否包含 0。份额变化也不等于产量变化。

13　换成前向 GVC 生产长度

方法与步骤 11 相同，Y 换为教学模拟长度。本步重点是读单位：读数为长度单位，不是百分点。

这样操作

1. 确认结果变量为“教学模拟：跨境生产长度”，概念对应前向 GVC 长度。
2. 点击“运行回归”；回归使用全部样本，不限于步骤 10 的两个例子。
3. 按长度单位解释结果；若无法推断，记录原因。
4. 与贸易流、生产回归比较，完成理解题。

记录与思考

前向 GVC 长度追踪增加值创造端到最终吸收的跨境生产活动。本步系数以长度单位表达，不能按百分点解释，也不能直接和外国增加值项占比的系数相减。

本版示例：X 增加 1 个百分点，模拟 Y 平均变化 −0.018 个长度单位，区间为 [−0.021, −0.016]。此处不是 −0.018 个百分点。

> **注意**　本步只估计模拟 Y 的变化，没有重新计算投入产出表。不能据此认定真实生产链变长或变短。

14　运行网络指标回归

方法与步骤 11 相同；Y 是按首年真实介数排名校准后生成的模拟数值。实验没有生成对应的新网络，因此其变化不能称为拓扑位置变化。

这样操作

1. 确认 Y 为“教学模拟：全正边二值介数”。
2. 点击“运行回归”，记录原始单位、标准差换算和区间或诊断。
3. 四项结果的汇总在步骤 15 的“查看已保存的四项回归结果”中查看。
4. 完成理解题，准备步骤 15。

记录与思考

介数取决于整个网络的连接结构；其他节点的边发生变化，也可能改变本节点的介数。它不是可以脱离网络口径解释的“经济影响力分数”。

本版示例：X 增加 1 个百分点，模拟 Y 平均变化 −58.87 个中心性原始单位，区间为 [−63.10, −54.65]。四个 Y 单位不同，不能因为绝对数值较大，就断言网络效应比前三项更大。

> **注意**　本步没有重新计算网络。模拟系数不能证明网络重组，也不是政策“总效应”。真实介数的定义与限制见步骤 5、9。

核对四项回归结果

步骤 15 的“查看已保存的四项回归结果”列出步骤 11–14 已保存的结果。回归结果必须来自实际运行，不能用两组对比图代替。

这样复核保存结果

1. 确认四步使用同一个模型，只有模拟 Y 不同。
2. 课程模型固定为模拟关税连续强度 TWFE，不切换方法、控制、交互或情景。
3. 重新运行时记录样本和诊断；不要只摘取看起来更显著的版本。
4. 生成报告前检查最终保存的是哪一套结果。

注意方法约束

固定模型不开放交互项或控制变量，也不加入同期 ICIO 派生量。步骤 11–14 必须分别实际运行并保存结果；若模型不可估计，则保存服务端返回的完整诊断即可，不要求寻找显著的结果。

> **注意** 本模型估计模拟变量的关联，不能证明现实政策的因果效果。

15 撰写分析

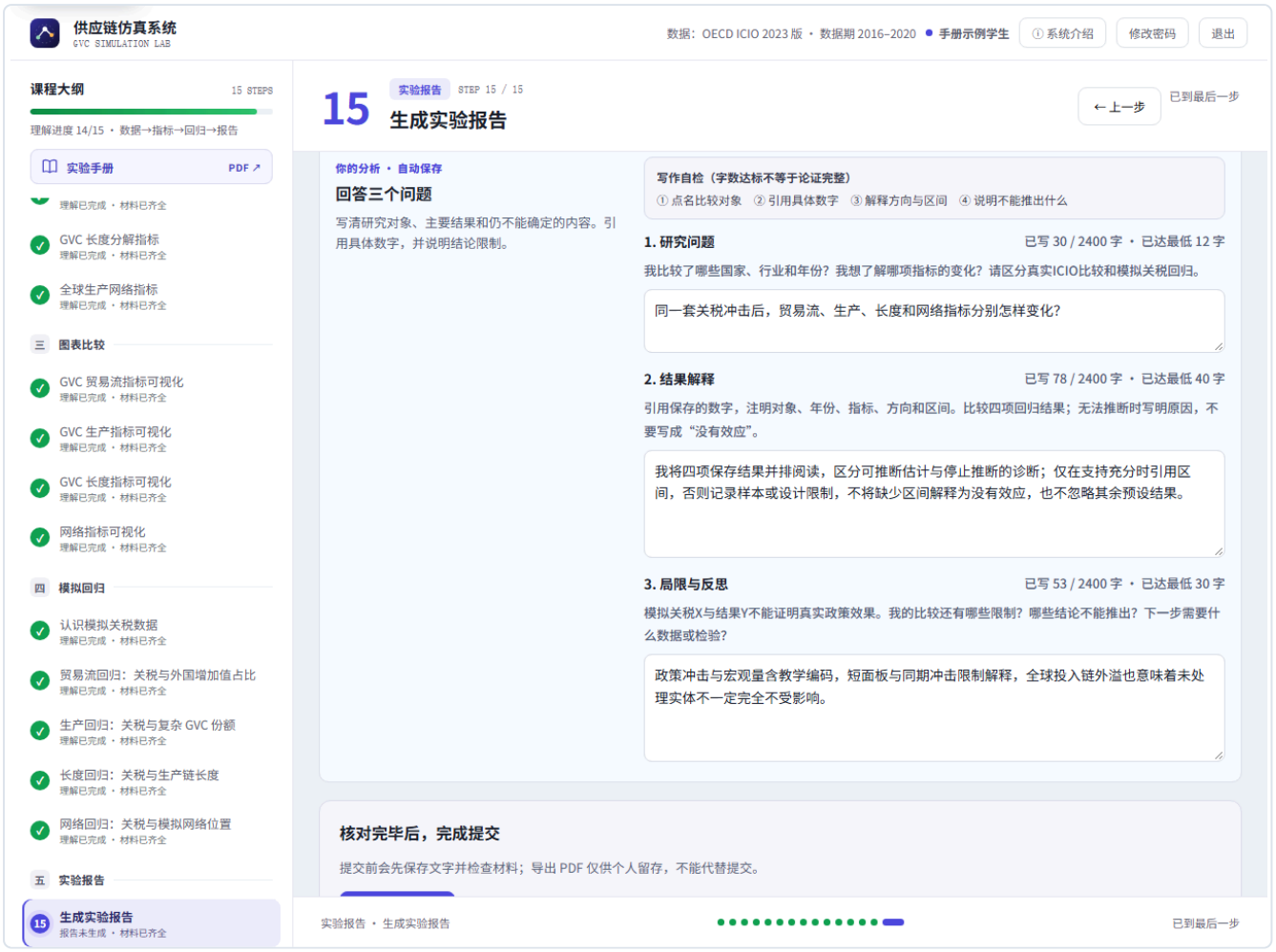


图 16　原创分析区域。截图文字只示范论证结构，请结合自己的记录独立撰写。

三段文字分别回答什么

- **研究问题**：你比较了哪些国家、行业和年份？想了解哪项指标的变化？至少 12 字符。
- **结果解释**：引用实际对象与数值，说明方向、区间；若无法推断，写明原因。至少 40 字符。
- **局限与反思**：说明模拟数据、样本范围、外溢、同期冲击等限制。至少 30 字符。

输入框里的灰色“句式参考”只作提示，开始输入后消失，不会写进报告。每项最多 2400 字符；达到字数门槛只表示满足最低要求，不自动代表论证完整。

> **写作自检**　对象清楚吗？引用了具体证据吗？设置与结果对应吗？哪些结论尚不能推出？不要把本册示例直接复制为个人分析。

15　生成并复核实验报告



图 17　根据已保存记录生成的报告正文。阅读时核对版本、来源、材料和计算设置。

这样操作

1. 检查“1 · 检查实验材料”；若有缺项，使用页面提示返回对应步骤。
2. 点击“根据实验记录生成报告”，等待出现草稿状态。
3. 逐段核对年份、国家、观测、四类回归及自己的文字。
4. 检查数据来源说明和无法推断的原因是否与实际结果一致。

报告复核清单

确认四类结果都在报告中，没有只保留显著项；没有把中美描述比较当作全样本政策效应；份额、长度和网络单位没有混用。报告会注明哪些材料由系统默认记录。

> **两条入口**　可先生成草稿、复核后提交；也可用页面的“生成并提交报告”一次完成。首次实验建议先预览。只生成草稿，老师仍看不到报告。

15　提交、查看评语与导出 PDF

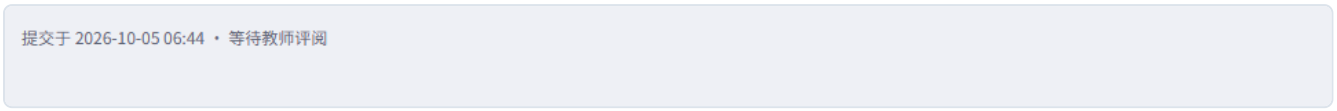


图 18　提交状态区域显示提交时间与“等待教师评阅”。

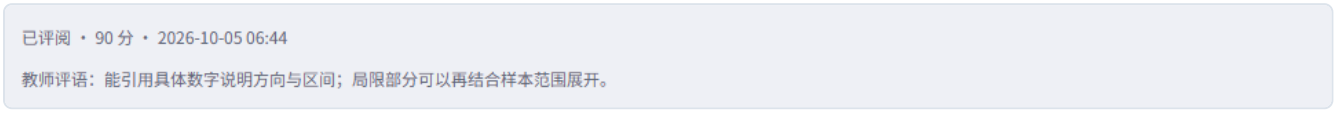


图 19　教师评分后显示分数与评语。90 分仅为流程验证示例。

提交与查看

1. 草稿复核完成后，点击“提交报告给老师”。
2. 确认状态变为“等待教师评阅”，而不是只看按钮是否点过。
3. 教师完成评分后，刷新或再次进入步骤 15 查看反馈。
4. 按教师要求修改或留档。

导出个人报告

点击“导出 PDF”，在打印对话框选择“另存为 PDF”并检查分页。按钮不可用时，先读版本提示：修改过材料或文字后，须保存并更新报告。文件名可包含姓名、课程和日期。

> **谨慎更新已评分报告**　重新生成会替换当前报告、清除旧评分与评语并重新提交。已评分报告会先弹出确认；取消保留原报告。需要留档时先导出原稿。

可打印的个人实验记录表

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

A．原始数据与指标比较

项目	我的记录
数据年份、表类型	_____
原始表供给方行／使用方列	_____
单元格数值与单位	_____
比较经济体及共同年份	_____
外国增加值项占比：对象一／对象二	_____
复杂 GVC 份额：对象一／对象二	_____
PLv_GVC、PLy_GVC 或 GVCPs	_____
一条具体行业网络观察	_____

B．四类回归记录

结果	估计与区间	换算到我的例子
贸易流	_____	_____
生产	_____	_____
长度	_____	_____
网络	_____	_____

C．我能解释什么，还不能解释什么

留档前核对：已记录年份和单位；已写真实设置；没有遗漏诊断；报告状态符合教师要求。

常见问题与解释纠错

操作问题

现象	处理方法
题目已答对，报告仍缺材料	打开对应步骤并等数据加载完；步骤 11–14 需要点“运行回归”
切换国家后材料没变	6–9 步只记录读数完整、选好对比国家的图表；只看一个国家时保留旧材料
补充图表盖住了主图	补充图表在弹窗中打开，点“关闭”或按 Esc 返回
页面提示重试保存	保持页面，检查连接并重试；确认成功后再继续
提示其他标签页已更新	先另存本页未保存文字，再载入服务器版本并核对
讲义预览空白	点“新标签页打开 PDF”；仍无法打开时联系教师
回归没有置信区间	查看诊断，确认是否样本不足或模型无法估计
报告生成后老师看不到	核对是否已点击提交并显示等待评阅

三组常见表述

不宜写：“系数不显著，所以政策没有影响。”

区间跨 0 时：“当前证据看不出方向，不等于没有效应。”

无法推断时：“样本或模型不满足推断条件，原因是……”不能把无法检验写成不显著。

不宜写：“复杂 GVC 份额更高，所以供应链一定更稳健。”

可以写：“多次跨境活动在增加值中的构成更高，韧性还需要其他证据。”

不宜写：“我在步骤 10 选了加拿大和墨西哥，所以回归只比较这两国。”

可以写：“例子用于理解和换算；回归使用全部 16,220 条记录。”

完成实验前的最后核对

- [ ] 我能解释原始表的行、列和单位。
- [ ] 我核对过各步自动记录的比较对象和读数。
- [ ] 我区分了贸易份额、生产份额、链长和网络指标。
- [ ] 我记录了模拟关税 X 的组成、单位和数据来源。
- [ ] 四类结果采用的设置和实际样本已写清。
- [ ] 若无法推断，我已写明原因。
- [ ] 原创分析引用了自己的实验记录。
- [ ] 报告已经复核，并达到教师要求的提交状态。

常用术语

术语	本实验中的含义
ICIO	跨国投入产出表，描述国家—行业之间的供给与使用
GVC	全球价值链，关注增加值如何经过生产与贸易被吸收
百分点	两个百分数之差；从 10% 到 12% 是增加 2 个百分点
TWFE	双向固定效应；本课吸收国家×行业与年份差异，不自动赋予因果解释
固定处理前权重	用处理前出口结构加权，避免当期结构直接反向决定暴露
无法推断	样本或模型不满足条件，不提供 p 值和区间，但保留数值与原因

版本与截图说明

截图于 2026 年 10 月 5 日从独立的本地示例课堂拍摄（2.1、2.2 版重拍步骤 6–9），使用测试账号，不含真实学生资料；学习记录先通过公开接口准备，再由浏览器打开页面截图。各图的代码、数据版本、尺寸和文件指纹见 `docs/student-manual/screenshots.json`。

步骤 1–9 使用 OECD 输入，步骤 10–14 的 X/Y 为教学模拟。数值以当前课堂数据为准，截图示例不作为作业答案或评分标准。需要了解计算细节、接口或部署方式时，请参阅配套《技术手册》。